

Informe Final - Campos Vectoriales Vivos

Universidad CIAF | Calculo Multivariado 2026 | Prof. Aimer Antonio Rivas Montoya

1. Resumen de los 3 resultados

Ejercicio	Metodo	Analitico	Numerico	Error
1 - Green	Polares disco R=2	$24\pi = 75.3982$	75.3982	0.0000%
2 - Conservativo	$\phi(B) - \phi(A)$	3.0000 J	3.0000 J	0.0000%
3 - Stokes	$\text{curl } F \cdot n = 1$, area disco	$4\pi = 12.5664$	12.5664	0.0000%

Todos los errores son 0.0000%, por debajo del limite del 1% exigido. Python valida numericamente los calculos analiticos.

2. Aplicacion en proyectos de software

Las integrales de linea calculan el trabajo sobre una particula a lo largo de una trayectoria. En motores de videojuegos como Unity o Unreal se usan para simular trayectorias de camara, colisiones y movimiento de objetos bajo fuerzas externas.

Los campos conservativos son la base de los sistemas de particulas en simulacion fisica. La gravedad, las fuerzas electricas y los resortes son campos conservativos: su funcion potencial equivale a la energia potencial del sistema. Esto permite calcular el trabajo de cualquier trayectoria evaluando la funcion potencial en dos puntos, sin integrar ningun camino, lo que es muy eficiente computacionalmente.

El Teorema de Green y Stokes se aplican en simuladores de fluidos 2D y 3D para calcular circulacion y flujo sobre mallas. En graficos por computadora, el rotacional describe la vorticidad de un fluido, visible en efectos de humo, agua y viento en tiempo real.

3. Dificultades encontradas y como se resolvieron

La principal dificultad fue el orden de los limites en `dblquad` de `scipy`: la variable externa es θ y la interna es r , al contrario de como se escribe en papel. Se resolvio revisando la documentacion y verificando que el resultado coincidiera con 24π .

En la verificacion por integral de linea directa, `np.trapz` fue reemplazada por `np.trapezoid` en versiones recientes de NumPy. Se identifico el error por el traceback y se corrigio actualizando la llamada.

Para la figura 3D de Stokes fue necesario ajustar la transparencia de la superficie y la escala del vector normal en varias iteraciones hasta lograr una visualizacion clara del disco S , el borde C y el vector n .